

La Abstracción Digital

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

La Abstracción Digital

La mayoría de las variables físicas son continuas. Por ejemplo, el voltaje en un cable, la frecuencia de una oscilación o la posición de una masa son cantidades continuas.

Los sistemas digitales, en cambio, representan información con variables discretas, es decir, variables con un número finito de valores distintos.

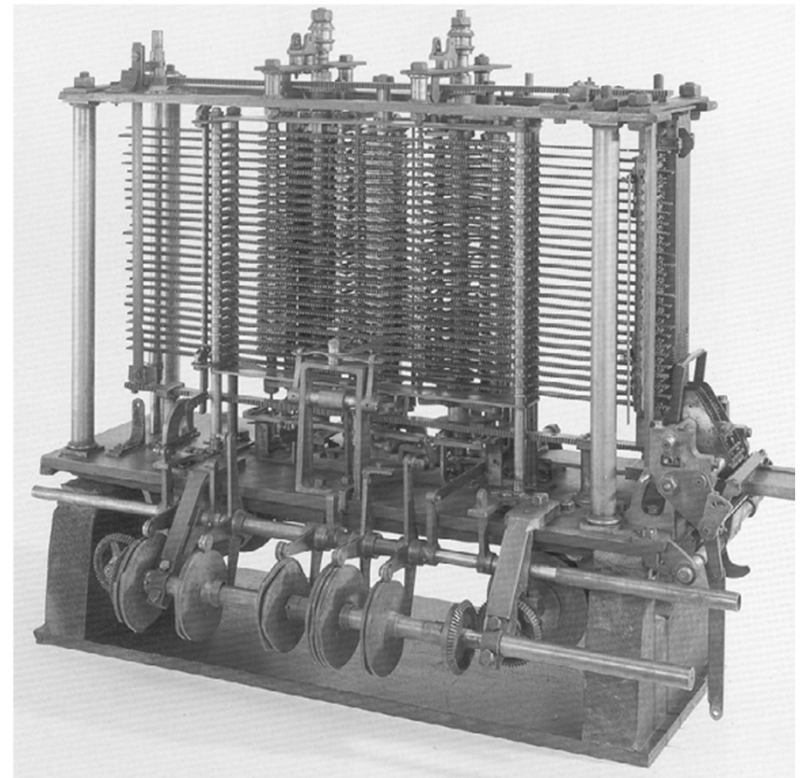
Un ejemplo temprano de sistema digital que utilizaba variables con diez valores discretos fue la Máquina Analítica de Charles Babbage. Babbage trabajó desde 1834 hasta 1871 diseñando e intentando construir esta computadora mecánica.

La Máquina Analítica utilizaba engranajes con diez posiciones numeradas del 0 al 9, de forma similar a un odómetro mecánico en un automóvil.

La Abstracción Digital

La Figura muestra un prototipo de la Máquina Analítica, en el que cada fila procesa un dígito. Babbage eligió 25 filas de engranajes, por lo que la máquina tiene una precisión de 25 dígitos.

A diferencia de la máquina de Babbage, la mayoría de las computadoras electrónicas utilizan una representación binaria (de dos valores) en la que un voltaje alto indica un "1" y un voltaje bajo indica un "0", ya que es más fácil distinguir entre dos voltajes que entre diez.



La Abstracción Digital

La **cantidad de información D** en una variable discreta con N estados distintos se mide en bits.

$$D = \log_2 N \text{ bits}$$

Una variable binaria transmite $\log_2 2 = 1$ bit de información. De hecho, **la palabra bit es la abreviatura de dígito binario**.

Cada engranaje de Babbage contenía $\log_2 10 = 3,322$ bits de información, ya que podía estar en una de $2^{3.322} = 10$ posiciones únicas. Teóricamente, una señal continua contiene una cantidad infinita de información, puesto que puede tomar un número infinito de valores.

En la práctica, el ruido y el error de medición limitan la información a solo 10 a 16 bits para la mayoría de las señales continuas. Si la medición debe realizarse rápidamente, el contenido de información es menor (por ejemplo, 8 bits).

La Abstracción Digital

Este curso se centra en los circuitos digitales que utilizan variables binarias: 1 y 0.

George Boole desarrolló un sistema lógico que opera con variables binarias, conocido actualmente como lógica booleana.

Cada variable booleana podía ser VERDADERA o FALSA.

Las computadoras electrónicas suelen usar un voltaje positivo para representar un "1" y cero voltios para representar un "0".

En este curso, usaremos los términos "1", "VERDADERO" y "ALTO" como sinónimos. De igual manera, usaremos "0", "FALSO" y "BAJO" indistintamente.

La Abstracción Digital

La ventaja de la abstracción digital radica en que los diseñadores digitales pueden centrarse en los 1 y 0, sin importar si las variables booleanas se representan físicamente con voltajes específicos, engranajes giratorios o incluso niveles de fluido hidráulico.

Un programador puede trabajar sin necesidad de conocer los detalles del hardware. Por otro lado, comprender los detalles del hardware permite al programador optimizar mejor el software para esa computadora en particular.

Un bit individual no contiene mucha información.

En la siguiente presentación, analizaremos cómo se pueden usar grupos de bits para representar números. En presentaciones posteriores, también utilizaremos grupos de bits para representar letras y programas.

La Abstracción Digital

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres